

9/8일 과제 2 C++ 보고서

과제 2는 과제 1에서 만든 `queue`에 파일 입출력 기능을 추가하는 것이다. 큐에 들어있는 데이터를 파일로 저장하고, 반대로 파일에 있는 데이터를 읽어와서 큐를 채우는 기능을 만들어야 한다.

먼저 저장하는 `save` 함수는 `ofstream`을 이용해서 큐에 들어있는 원소를 앞에서부터 순서대로 파일에 공백으로 구분해서 써주는 방식으로 구현했다.

읽어오는 `load` 함수는 `ifstream`으로 파일을 열어서 `fin >> val` 을 `while`문에 넣고 파일 끝까지 반복해서 큐에 `push`하는 방식으로 만들었다. 그런데 만약 파일이 아예 없는 경우에는 `ifstream`만으로는 파일을 새로 만들 수가 없다는 걸 알게 됐다. 그래서 파일 열기에 실패하면 `ofstream`으로 빈 파일을 한번 만들어주고 함수를 끝내도록 예외처리를 추가했다.

```
if (!fin) {  
    std::ofstream fout(filename);           //파일이 없으면 빈 파일을 새로 생성한다.  
    fout.close();  
  
    clear(); //queue도 초기화함  
    return;  
}
```

실행 결과는 다음과 같다. `load`를 먼저 해보고 추가할 요소의 개수를 입력 받고 `queue`에 추가할 값을 입력받는다.

<pre>load 완료 현재 파일에 저장된 데이터 개수 : 10 추가할 데이터 개수를 입력하세요 : 3 1번째 값 입력 : 5 2번째 값 입력 : 6 3번째 값 입력 : 7 save 완료, 입력한 내용이 input.txt 에 저장되었습니다. 현재 size: 13 front: 1, back: 7 clear 후 empty: 1</pre>	<pre>파일 편집 보기 H1 ≡ 1 2 3 4 5 1 2 3 2 2 5 6 7</pre>
--	---

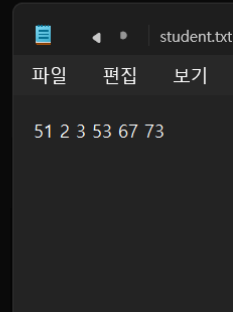
실행창을 보면 기존에 데이터 10개 (1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, 2)가 있고 이후에 추가하면 (5,6,7)이 추가되는 것을 알 수 있다.

```
load 완료
현재 파일에 저장된 데이터 개수 : 0

추가할 데이터 개수를 입력하세요 : 6
1번째 값 입력 : 51
2번째 값 입력 : 2
3번째 값 입력 : 3
4번째 값 입력 : 53
5번째 값 입력 : 67
6번째 값 입력 : 73

save 완료, 입력한 내용이 input.txt 에 저장되었습니다.
현재 size: 6
front: 51, back: 73

clear 후 empty: 1
```



Input.txt를 삭제하고 다시 프로그램을 실행시켜보면 저장된 데이터 개수가 0으로 출력되면서 파일이 생성된 것을 알 수 있다. 그리고 나서 데이터를 추가해주면 input.txt파일에 추가된 것을 알 수 있다.